Intégrale n° 100 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{x^2}\,\mathrm{d}x$.

L'intégrale converge : $\frac{\ln(1+x^2)}{x^2} \to 1$ en 0 et $= O\big(\frac{\ln x}{x^2}\big)$ en $+\infty$. Sur $[a, B]$, intégration par parties avec $u = \ln(1+x^2)$ et $v = -\frac{1}{x}$:

$$\int_a^B \frac{\ln(1+x^2)}{x^2}\,\mathrm{d}x = \Big[-\frac{\ln(1+x^2)}{x}\Big]_a^B + \int_a^B \frac{2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x.$$

Quand $B \to +\infty$, $\frac{\ln(1+B^2)}{B} \to 0$; quand $a \to 0^+$, $\frac{\ln(1+a^2)}{a} \sim a \to 0$. Il reste $2\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = 2 \cdot \frac{\pi}{2}$.

$$\boxed{I = \pi}$$